



TP : Architecture Client/Serveur RPC avec RPCGEN en C (3 Heures)

Objectif :

Mettre en œuvre une architecture client/serveur RPC pour *simuler une interaction similaire à celle d'un client Telnet et d'un serveur Telnet*, en utilisant le langage C avec RPCGEN sous Linux.

Tâches :

1. Définition de l'interface RPC :

- ❖ Créez un fichier **telnet.x** définissant l'interface RPC en utilisant RPCGEN.
- ❖ Déclarez une procédure RPC permettant d'exécuter une commande côté serveur et de renvoyer le résultat au client.

2. Génération du Code RPC :

- ❖ Utilisez RPCGEN pour générer tous les fichiers C, les fichiers d'en-tête, les fichiers XDR, et les fichiers de gestion pour le client et le serveur.

3. Implémentation du Serveur RPC :

- ❖ Implémentez la procédure RPC dans le fichier **telnet_server.c** généré par RPCGEN pour exécuter la commande et renvoyer le résultat au client.

4. Implémentation du Client RPC :

- ❖ Implémentez le client dans le fichier **telnet_client.c** généré par RPCGEN.
- ❖ Permettez à l'utilisateur de saisir une commande.
- ❖ Utilisez la procédure RPC pour envoyer la commande au serveur et afficher le résultat.

5. Déploiement du Serveur et du Client :

- ❖ Démarrez le serveur dans un terminal en utilisant **./telnet_server**.
- ❖ Démarrez le client dans un autre terminal en utilisant **./telnet_client**.

6. Scénarios de Test :

- ❖ Testez différents types de commandes, y compris celles qui renvoient des résultats complexes.